پاسخ مسئله‌ی ۱.

۴

حلقه‌های هتروسیکلی سه‌تایی مانند epoxide، aziridine و thiirane به دلیل زاویه پیوندی بسیار کوچک، دارای تنش حلقه‌ای زیاد و در نتیجه واکنش‌پذیری بالا هستند. این تنش باعث می‌شود که این حلقه‌ها به آسانی توسط نوکلئوفیل‌های زیستی باز شوند و پیوند کووالانسی با اجزای سلولی برقرار کنند. از آنجا که تکثیر سلول‌های سرطانی سریع است، تشکیل آداکت با DNA و ایجاد آسیب در همانندسازی و رونویسی، اثر ضدتوموری ایجاد می‌کند. در بسیاری از داروهای شیمی‌درمانی، تبدیل به گونه‌های بسیار الکترون‌دوست (مانند aziridinium) رخ می‌دهد که به نوکلئوبازها حمله می‌کنند و باعث توقف چرخه سلولی می‌شوند.

تنش حلقه‌ای زیاد و تمایل به باز شدن $\Rightarrow$ $\theta_{\text{حلقه ۳تایی}} \approx ۶۰^\circ \ll ۱۰۹/۵^\circ$



۵

متابولیسم داروها معمولاً به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود: اکسیداسیون، کاهش، هیدرولیز و کونژوگاسیون. دو مورد همراه با مثال:

۱. اکسیداسیون: توسط آنزیم‌های CYP450 در کبد انجام می‌شود. برای مثال diazepam با اکسیداسیون به desmethyldiazepam تبدیل می‌شود که قطبی‌تر و دفع‌پذیرتر است.

۲. هیدرولیز: شکستن پیوندهای استری یا آمیدی توسط استرازها. برای مثال aspirin در بدن هیدرولیز شده و به salicylic acid و استات تبدیل می‌شود که اثر فارماکولوژیک اصلی را ایجاد می‌کند.